

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



CO3084 - Mật mã học và Mã hóa Thông tin (TN)

Problem Set 8

Zero-Knowledge Proofs

SVTH: Nguyễn Tấn Tài - 2212990

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 10/2025

Mục lục

1	Hiểu về các thuộc tính Zero-Knowledge	1
1.1	(1) [20 điểm] Giao thức Schnorr	1
1.1.1	(a) [10 điểm] Phân tích giao thức	1
1.1.2	(b) [10 điểm] Mô phỏng và thuộc tính Zero-Knowledge	1
1.2	(2) [15 điểm] Tính Soundness thông qua trích xuất (Extraction)	1
1.2.1	(a) [10 điểm] Trích xuất khóa bí mật a từ hai transcript trên.	1
1.2.2	(b) [5 điểm] Giải thích tại sao kỹ thuật trích xuất này cho thấy rằng bên chứng minh gian lận chỉ có xác suất tối đa $\frac{1}{n}$ để lừa được bên xác minh.	1
2	Giao thức Sigma và sự kết hợp (Sigma Protocols and Composition)	2
2.1	(1) [20 điểm] Xây dựng các chứng minh phức tạp	2
2.1.1	(a) [10 điểm] Chứng minh OR (OR Proofs)	2
2.1.2	(b) [10 điểm] Chứng minh AND và tính bằng nhau (AND Proofs and Equality)	2
3	Chứng minh phi tương tác và phép biến đổi Fiat–Shamir	3
3.1	(1) [20 điểm] Phép biến đổi Fiat–Shamir (Fiat–Shamir Transform)	3
3.1.1	(a) [10 điểm] Từ tương tác sang phi tương tác (From Interactive to Non-Interactive)	3
3.1.2	(b) [10 điểm] Bảo mật trong mô hình Random Oracle	3
3.2	(2) [15 điểm] Mạch và Zero-Knowledge tổng quát (Circuits and General-Purpose ZK)	3
3.2.1	(a) [7.5 điểm] Giải thích vì sao việc tạo một giao thức Sigma riêng cho phát biểu này là rất khó khăn.	3
3.2.2	(b) [7.5 điểm] Ứng dụng của bạn cần chứng minh mệnh đề:	3
4	Ứng dụng thực tế (Real-World Applications)	4
4.1	(1) [10 điểm] Các hệ thống bảo vệ quyền riêng tư (Privacy-Preserving Systems)	4
4.1.1	(a) [5 điểm] Giải thích một giao dịch “shielded” trong Zcash chứng minh điều gì mà không tiết lộ điều gì.	4
4.1.2	(b) [5 điểm] Zcash đã tiến hóa từ Sprout → Sapling → Halo 2 (không cần thiết lập tin cậy).	4
4.2	Bonus Question (10 điểm cộng)	4

1 Hiểu về các thuộc tính Zero-Knowledge

1.1 (1) [20 điểm] Giao thức Schnorr

1.1.1 (a) [10 điểm] Phân tích giao thức

Bạn đang triển khai xác thực cho một ứng dụng nhắn tin an toàn sử dụng giao thức nhận dạng Schnorr. Alice có khóa công khai $A = g^a$, trong đó a là khóa bí mật của cô.

i. Mô phỏng một lượt thực thi hoàn chỉnh của giao thức Schnorr.

Hiển thị toàn bộ các phép tính khi:

- Alice chọn $y = 42$
- Bên xác minh gửi thách thức $c = 7$
- Khóa bí mật của Alice là $a = 13$

(sử dụng modulo 101 để đơn giản). Xác minh rằng giao thức được chấp nhận.

ii. Giao thức yêu cầu Alice chọn một giá trị ngẫu nhiên mới y cho mỗi lần thực thi.

Nếu Alice tái sử dụng cùng một y cho hai thách thức khác nhau c_1 và c_2 , loại tấn công nào sẽ trở nên khả thi? Hãy chỉ ra cách rút trích khóa bí mật của cô trong trường hợp đó.

1.1.2 (b) [10 điểm] Mô phỏng và thuộc tính Zero-Knowledge

Bob tuyên bố rằng anh đã xác thực được Alice bằng giao thức Schnorr và đưa cho Charlie bản ghi (transcript) (A, Y, c, r) làm bằng chứng.

i. Dựa vào phép so sánh “Robin Hood và mũi tên” trong slide bài giảng, hãy giải thích vì sao Charlie không nên tin điều đó.

Tại sao tình huống này giống với việc vẽ bìa quanh mũi tên?

ii. Viết pseudocode (giả mã) cho một bộ mô phỏng (simulator) có thể sinh ra các transcript hợp lệ trông giống thật của giao thức Schnorr mà không cần biết khóa bí mật a .

iii. Một đồng nghiệp đề xuất “tối ưu” giao thức Schnorr bằng cách để bên chứng minh gửi trực tiếp y thay vì $Y = g^y$.

Giải thích tại sao điều này phá vỡ thuộc tính zero-knowledge.

1.2 (2) [15 điểm] Tính Soundness thông qua trích xuất (Extraction)

Bạn chặn được hai transcript được chấp nhận từ cùng một bên chứng minh, với cùng cam kết (commitment) nhưng thách thức khác nhau:

$$(Y = g^{100}, c = 15, r = 250) \quad \text{và} \quad (Y = g^{100}, c' = 22, r' = 341)$$

Khóa công khai là $A = g^{17}$.

1.2.1 (a) [10 điểm] Trích xuất khóa bí mật a từ hai transcript trên.

Trình bày rõ các bước tính toán.

1.2.2 (b) [5 điểm] Giải thích tại sao kỹ thuật trích xuất này cho thấy rằng bên chứng minh gian lận chỉ có xác suất tối đa $\frac{1}{n}$ để lừa được bên xác minh.

2 Giao thức Sigma và sự kết hợp (Sigma Protocols and Composition)

2.1 (1) [20 điểm] Xây dựng các chứng minh phức tạp

2.1.1 (a) [10 điểm] Chứng minh OR (OR Proofs)

Bạn đang xây dựng một hệ thống tố giác ẩn danh (anonymous whistleblower system), trong đó người dùng có thể chứng minh rằng họ hoặc là nhân viên hiện tại (có khóa công khai A_1) hoặc là cựu nhân viên hợp lệ (có khóa công khai A_2) — mà không tiết lộ họ thuộc trường hợp nào.

i. Thiết kế một chứng minh dạng OR cho kịch bản này.

Giả sử người tố giác biết khóa riêng a_1 tương ứng với A_1 . Hãy mô tả cách họ tạo ra bằng chứng khi bên xác minh đưa ra thách thức $C = 50$.

ii. Giải thích vì sao bên xác minh không thể biết liệu người chứng minh biết a_1 hay a_2 .

Sử dụng khái niệm về bản ghi mô phỏng (simulated transcripts) so với bản ghi thật (real transcripts).

2.1.2 (b) [10 điểm] Chứng minh AND và tính bằng nhau (AND Proofs and Equality)

Một sàn giao dịch tiền điện tử yêu cầu người dùng chứng minh rằng họ sở hữu tài khoản trên ba blockchain khác nhau, trong đó mỗi tài khoản dùng cùng một khóa riêng nhưng với các bộ sinh (generator) khác nhau:

$$A_1 = g_1^a, \quad A_2 = g_2^a, \quad A_3 = g_3^a$$

i. Xây dựng một giao thức Sigma chứng minh rằng người dùng biết một a sao cho cả ba log rời rạc đều bằng nhau.

Giải thích cách dùng chung một thách thức C cho cả ba chứng minh giúp duy trì tính soundness.

ii. Giải thích vì sao việc chạy ba chứng minh Schnorr độc lập (với các thách thức riêng biệt) sẽ không đạt được cùng mục tiêu.

3 Chứng minh phi tương tác và phép biến đổi Fiat-Shamir

(Non-Interactive Proofs and Fiat-Shamir)

3.1 (1) [20 điểm] Phép biến đổi Fiat-Shamir (Fiat-Shamir Transform)

3.1.1 (a) [10 điểm] Từ tương tác sang phi tương tác (From Interactive to Non-Interactive)

Bạn đang chuyển đổi giao thức nhận dạng Schnorr thành một sơ đồ chữ ký số bằng phép biến đổi Fiat-Shamir.

i. Trình bày toàn bộ thuật toán ký cho thông điệp:

“Transfer \$1000 to Bob”

Bao gồm cách tính thách thức $c = H(A, Y, m)$.

ii. Giải thích vì sao việc đưa thông điệp m vào trong hàm băm là cực kỳ quan trọng.

Nếu thay vào đó sử dụng $c = H(A, Y)$, thì loại tấn công nào sẽ trở nên khả thi?

3.1.2 (b) [10 điểm] Bảo mật trong mô hình Random Oracle

Phép biến đổi Fiat-Shamir giả định rằng hàm băm hoạt động như một Random Oracle.

i. Giải thích những thuộc tính của Random Oracle mà một hàm băm thực tế (như SHA-256) có thể không đạt được hoàn hảo.

ii. Mô tả ở mức cao Bổ đề Forking (Forking Lemma).

Giải thích cách bổ đề này cho phép rút trích nhân chứng (witness) từ một kẻ tấn công có khả năng giả mạo chứng minh Fiat-Shamir.

3.2 (2) [15 điểm] Mạch và Zero-Knowledge tổng quát (Circuits and General-Purpose ZK)

Bạn muốn chứng minh rằng mình biết một giá trị x sao cho $\text{SHA-256}(x) = y$ với một y đã cho.

3.2.1 (a) [7.5 điểm] Giải thích vì sao việc tạo một giao thức Sigma riêng cho phát biểu này là rất khó khăn.

Làm thế nào việc biểu diễn SHA-256 dưới dạng mạch (circuit) lại khiến chứng minh này trở nên khả thi?

3.2.2 (b) [7.5 điểm] Ứng dụng của bạn cần chứng minh mệnh đề:

“Tôi biết x sao cho $x^3 + x + 5 = 35$ trong $\mathbb{Z}_{101}$ ”

Bạn sẽ chọn giao thức tùy chỉnh hay dạng mạch tổng quát? Hãy giải thích lựa chọn của bạn.

4 Ứng dụng thực tế (Real-World Applications)

4.1 (1) [10 điểm] Các hệ thống bảo vệ quyền riêng tư (Privacy-Preserving Systems)

Zcash và quyền riêng tư tài chính: Zcash sử dụng zk-SNARKs để cho phép giao dịch riêng tư trên chuỗi khối công khai.

4.1.1 (a) [5 điểm] Giải thích một giao dịch “shielded” trong Zcash chứng minh điều gì mà không tiết lộ điều gì.

Hãy nêu rõ những dữ liệu nào được giữ bí mật, và những dữ liệu nào được công khai.

4.1.2 (b) [5 điểm] Zcash đã tiến hóa từ Sprout → Sapling → Halo 2 (không cần thiết lập tin cậy).

Giải thích vì sao việc loại bỏ “trusted setup” lại có ý nghĩa lớn đối với khả năng được chấp nhận của hệ thống.

4.2 Bonus Question (10 điểm cộng)

Bạn đang thiết kế một ví đa chữ ký (multi-signature wallet), trong đó bất kỳ 2 trong 3 bên đều có thể ủy quyền giao dịch.

(a) Giải thích cách bạn có thể sử dụng chứng minh OR để tạo sơ đồ chữ ký ngưỡng (threshold signature).

Cụ thể, làm thế nào một tập con các bên ký có thể chứng minh họ cùng ký mà không tiết lộ bên nào thực sự đã ký?

(b) Giả sử ba bên có khóa công khai

$$A_1 = g^{a_1}, \quad A_2 = g^{a_2}, \quad A_3 = g^{a_3}$$

Nếu bên 1 và 3 muốn cùng ký, hãy phác thảo giao thức Sigma mà họ sẽ sử dụng.

(c) Thảo luận sự khác biệt giữa cách tiếp cận Zero-Knowledge này và các sơ đồ multi-signature truyền thống.

Ưu điểm về quyền riêng tư mà bản ZK cung cấp là gì, và chi phí tính toán tăng thêm ra sao?